

1992 年全国卷(理)

一、单选题

1. $\frac{\log_8 9}{\log_2 3}$ 的值是 ()

A. $\frac{2}{3}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 2

【答案】A

【解析】由换底公式, 且 $\log_2 3 \neq 0$, 有 $\log_8 9 = \frac{\log_2 9}{\log_2 8} = \frac{2\log_2 3}{3}$. 因而 $\frac{\log_8 9}{\log_2 3} = \frac{2}{3}$, 对应选项 A.

2. 如果函数 $y = \sin(\omega x) \cos(\omega x)$ 的最小正周期是 4π , 那么常数 ω 为 ()

A. 4

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】D

【解析】由二倍角公式, $\sin(\omega x) \cos(\omega x) = \frac{1}{2} \sin(2\omega x)$. 当 $\omega \neq 0$ 时, $\sin(2\omega x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|2\omega|} = \frac{\pi}{|\omega|}$. 因此 $\frac{\pi}{|\omega|} = 4\pi$, 得 $|\omega| = \frac{1}{4}$. 按选项中的通常约定取正的参数值, $\omega = \frac{1}{4}$, 故选 D.

3. 极坐标方程分别是 $\rho = \cos \theta$ 和 $\rho = \sin \theta$ 的两个圆的圆心距是 ()

A. 2

B. $\sqrt{2}$

C. 1

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】D

【解析】由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ 及 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 方程 $\rho = \cos \theta$ 可化为 $x^2 + y^2 = \rho^2 = \rho \cos \theta = x$, 即 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$. 它的圆心为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$.

同理, 方程 $\rho = \sin \theta$ 化为 $x^2 + y^2 = y$, 即 $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 圆心为 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. 所以圆心距为 $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选 D.

4. $\sin 4x \cos 5x = -\cos 4x \sin 5x$ 的一个解是 ()

A. 10°

B. 20°

C. 50°

D. 70°

【答案】B

【解析】将右边移到左边, 并用正弦加法公式, 得 $\sin 4x \cos 5x + \cos 4x \sin 5x = \sin(4x + 5x) = \sin 9x = 0$. 因而 $9x = 180^\circ k$, 即 $x = 20^\circ k$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 四个选项中只有 20° 对应整数 $k = 1$, 故选 B.

5. 已知轴截面是正方形的圆柱的高与球的直径相等, 则圆柱的全面积与球的表面积之比是 ()

A. 6 : 5

B. 5 : 4

C. 4 : 3

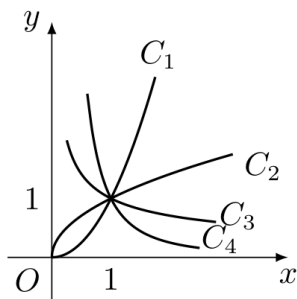
D. 3 : 2

【答案】 D

【解析】设圆柱底面半径为 r , 高为 h . 圆柱的轴截面是长为 h 、宽为 $2r$ 的矩形, 所以正方形条件给出 $h = 2r$. 又因为圆柱的高等于球的直径, 球半径为 $R = \frac{h}{2} = r$.

圆柱的全面积为 $2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 4\pi r^2 = 6\pi r^2$, 球的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi r^2$. 因而所求比为 $6\pi r^2 : 4\pi r^2 = 3 : 2$, 故选 D.

6. 如图, 图中曲线是幂函数 $y = x^n$ 在第一象限的图象. 已知 n 取 $\pm 2, \pm \frac{1}{2}$ 四个值, 则相应于曲线 C_1, C_2, C_3, C_4 的 n 依次为 ()



第 6 题图

A. $-2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2$ B. $2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -2$ C. $-\frac{1}{2}, -2, 2, \frac{1}{2}$ D. $2, \frac{1}{2}, -2, -\frac{1}{2}$

【答案】 B

【解析】四条曲线都经过 $(1, 1)$. 取图中 $x > 1$ 的部分, 则 $x^2 > x^{1/2} > x^{-1/2} > x^{-2}$. 因此从上到下, 曲线依次对应指数 $2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -2$. 这与图中的 C_1, C_2, C_3, C_4 依次相符, 故选 B.

7. 若 $\log_a 2 < \log_b 2 < 0$, 则 ()

A. $0 < a < b < 1$ B. $0 < b < a < 1$ C. $a > b > 1$ D. $b > a > 1$

【答案】 B

【解析】对数有意义要求底数为正且不等于 1. 因为 $\log_a 2 < 0, \log_b 2 < 0$, 而 $\ln 2 > 0$, 所以 $\ln a < 0, \ln b < 0$, 从而 $0 < a < 1, 0 < b < 1$.

令 $A = -\ln a > 0, B = -\ln b > 0$, 则 $\log_a 2 = -\frac{\ln 2}{A}, \log_b 2 = -\frac{\ln 2}{B}$. 由题设不等式, 除以负数 $-\ln 2$ 时不等号反向, 得到 $\frac{1}{A} > \frac{1}{B}$, 所以 $A < B$. 这等价于 $\ln a > \ln b$, 即 $a > b$. 因而 $0 < b < a < 1$, 故选 B.

8. 直线 $\begin{cases} x = t \cdot \sin 20^\circ + 3, \\ y = -t \cdot \cos 20^\circ \end{cases}$ (t 为参数) 的倾斜角是 ()

A. 20° B. 70° C. 110° D. 160°

【答案】 C

【解析】参数方程给出的方向向量为 $(\sin 20^\circ, -\cos 20^\circ)$, 所以直线斜率为 $\frac{-\cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} = -\cot 20^\circ = \tan 110^\circ$. 由于倾斜角取 $[0^\circ, 180^\circ)$ 内的角, 故倾斜角为 110° , 选 C.

9. 在四棱锥的四个侧面中, 直角三角形最多可有 ()

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】 D

【解析】四棱锥只有四个侧面, 所以直角三角形的个数不可能超过 4. 下面验证上界可以达到: 取 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (1, 0, 0)$ 、 $C = (1, 1, 0)$ 、 $D = (0, 1, 0)$, 并取顶点 $S = (0, 0, h)$, 其中 $h > 0$. 则 $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ 、 $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$, 所以侧面 SAB 、 SAD 都是直角三角形; 又 $\overrightarrow{BS} = (-1, 0, h)$ 、 $\overrightarrow{BC} = (0, 1, 0)$, 以及 $\overrightarrow{DS} = (0, -1, h)$ 、 $\overrightarrow{DC} = (1, 0, 0)$, 两组内积都为零, 所以侧面 SBC 、 SCD 也都是直角三角形. 因而最大个数为 4, 故选 D.

10. 圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上, 且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的一个圆的方程是 ()

A. $x^2 + y^2 - x - 2y - \frac{1}{4} = 0$

B. $x^2 + y^2 + x - 2y + 1 = 0$

C. $x^2 + y^2 - x - 2y + 1 = 0$

D. $x^2 + y^2 - x - 2y + \frac{1}{4} = 0$

【答案】 D

【解析】设圆心为 (u, v) , 半径为 r . 由圆心在 $y^2 = 2x$ 上, 得 $v^2 = 2u$, 即 $u = \frac{v^2}{2} \geq 0$. 该抛物线的准线为 $x = -\frac{1}{2}$. 圆与 x 轴相切, 故 $r = |v|$; 圆与准线相切, 故 $r = \left|u + \frac{1}{2}\right| = u + \frac{1}{2}$. 于是 $|v| = \frac{v^2}{2} + \frac{1}{2}$. 令 $s = |v|$, 则 $s = \frac{s^2}{2} + \frac{1}{2}$, 即 $(s - 1)^2 = 0$, 所以 $s = 1$ 、 $u = \frac{1}{2}$ 、 $r = 1$.

因此圆心可能为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 或 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$. 前者的方程为 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = 1$, 化为 $x^2 + y^2 - x - 2y + \frac{1}{4} = 0$, 正是选项 D; 后者关于 x 轴对称且不在给出的选项中. 故选 D.

11. 在 $(x^2 + 3x + 2)^5$ 的展开式中 x 的系数为 ()

A. 160

B. 240

C. 360

D. 800

【答案】 B

【解析】把 $(x^2 + 3x + 2)^5$ 看成五个相同因式的乘积. 要得到一次项 x , 每个因式至多取一次一次项, 且不能取 x^2 ; 因此必须从五个因式中选一个取 $3x$, 其余四个因式都取常数项 2. 所以 x 的系数为 $C_5^1 \cdot 3 \cdot 2^4 = 240$, 故选 B.

12. 若 $0 < a < 1$, 在 $[0, 2\pi]$ 上满足 $\sin x \geq a$ 的 x 的范围是 ()

A. $[0, \arcsin a]$

B. $[\arcsin a, \pi - \arcsin a]$

C. $[\pi - \arcsin a, \pi]$

D. $\left[\arcsin a, \frac{\pi}{2} + \arcsin a\right]$

【答案】 B

【解析】令 $\alpha = \arcsin a$. 因为 $0 < a < 1$, 所以 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 且在 $[0, \pi]$ 上有 $\sin \alpha = a$ 、 $\sin(\pi - \alpha) = a$. 正弦函数在 $[0, \pi]$ 上先增后减, 故 $\sin x \geq a$ 等价于 $\alpha \leq x \leq \pi - \alpha$. 在 $[\pi, 2\pi]$ 上 $\sin x \leq 0 < a$, 没有新的解. 因而 $x \in [\arcsin a, \pi - \arcsin a]$, 故选 B.

13. 已知直线 l_1 和 l_2 夹角的平分线为 $y = x$, 如果 l_1 的方程是 $ax + by + c = 0$ ($ab > 0$), 那么 l_2 的方程是 ()

A. $bx + ay + c = 0$

B. $ax - by + c = 0$

C. $bx + ay - c = 0$

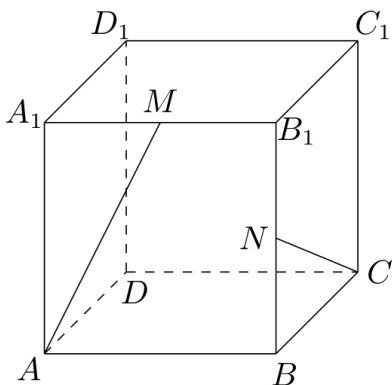
D. $bx - ay + c = 0$

【答案】 A

【解析】关于直线 $y = x$ 对称会交换坐标 x, y . 因而直线 $l_1: ax + by + c = 0$ 的对称直线为 $l_2: ay + bx + c = 0$, 即 $bx + ay + c = 0$. 这两条直线关于 $y = x$ 对称, 所以 $y = x$ 是它们的一条夹角平分线.

也可直接验证: 两直线的法向量长度同为 $\sqrt{a^2 + b^2}$, 而点到两直线的距离相等时满足 $|ax + by + c| = |bx + ay + c|$. 其中一个等距轨迹分支给出 $(a - b)(x - y) = 0$. 两直线不重合时 $a \neq b$, 故该分支即为 $y = x$. 因此选项 A 正确, 故选 A.

14. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 和 N 分别为 A_1B_1 和 BB_1 的中点, 那么直线 AM 与 CN 所成角的余弦值是 ()



第 14 题图

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{2}{5}$

【答案】 D

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (1, 0, 0)$ 、 $C = (1, 1, 0)$ 、 $A_1 = (0, 0, 1)$. 因为 M, N 分别为中点, 所以 $M = (\frac{1}{2}, 0, 1)$ 、 $N = (1, 0, \frac{1}{2})$. 于是 $\overrightarrow{AM} = (\frac{1}{2}, 0, 1)$ 、 $\overrightarrow{CN} = (0, -1, \frac{1}{2})$.

两向量的内积为 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}$, 且 $|\overrightarrow{AM}| = |\overrightarrow{CN}| = \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 因此两直线所成

锐角的余弦为 $\frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CN}|}{|\overrightarrow{AM}| |\overrightarrow{CN}|} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{2}{5}$, 故选 D.

15. 已知复数 z 的模为 2, 则 $|z - i|$ 的最大值为 ()

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{5}$

D. 3

【答案】D

【解析】由三角不等式, $|z - i| = |z + (-i)| \leq |z| + |-i| = 2 + 1 = 3$. 还需验证等号可以取得: 取 $z = -2i$, 则 $|z| = 2$, 且 z 与 $-i$ 同向, 所以 $|z - i| = |-3i| = 3$. 因而最大值为 3, 故选 D.

16. 函数 $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 的反函数 ()

A. 是奇函数, 它在 $(0, +\infty)$ 上是减函数B. 是偶函数, 它在 $(0, +\infty)$ 上是减函数C. 是奇函数, 它在 $(0, +\infty)$ 上是增函数D. 是偶函数, 它在 $(0, +\infty)$ 上是增函数

【答案】C

【解析】令 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. 有 $f(-x) = -f(x)$, 所以 f 是奇函数; 又 $f'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$, 所以 f 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增. 同时 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 $+\infty$, 在 $x \rightarrow -\infty$ 时趋于 $-\infty$, 故它的值域为 $\mathbf{R}$, 反函数存在.

设反函数为 $g = f^{-1}$. 由 $f(-x) = -f(x)$, 对任意 y 有 $g(-y) = -g(y)$, 所以 g 是奇函数; 严格递增函数的反函数仍严格递增, 因此 g 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 故选 C.

17. 如果函数 $f(x) = x^2 + bx + c$ 对任意实数 t 都有 $f(2+t) = f(2-t)$, 那么 ()

A. $f(2) < f(1) < f(4)$ B. $f(1) < f(2) < f(4)$ C. $f(2) < f(4) < f(1)$ D. $f(4) < f(2) < f(1)$

【答案】A

【解析】展开两边, 得 $f(2+t) = t^2 + (4+b)t + (4+2b+c)$, $f(2-t) = t^2 - (4+b)t + (4+2b+c)$. 题设要求它们对任意实数 t 相等, 所以一次项系数必须相等, $4+b = -(4+b)$, 从而 $b = -4$. 因此 $f(x) = x^2 - 4x + c = (x-2)^2 + c$.

于是 $f(2) = c$, $f(1) = c+1$, $f(4) = c+4$, 所以 $f(2) < f(1) < f(4)$, 故选 A.

18. 长方体的全面积为 11, 12 条棱长度之和为 24, 则这个长方体的一条对角线长为 ()

A. $2\sqrt{3}$ B. $\sqrt{14}$

C. 5

D. 6

【答案】C

【解析】设长方体的三条棱长为 $a, b, c > 0$. 全面积为 $2(ab+bc+ca) = 11$, 所以 $ab+bc+ca = \frac{11}{2}$. 由于每种棱长各有四条, 12 条棱长度之和给出 $4(a+b+c) = 24$, 即 $a+b+c = 6$.

长方体的空间对角线 l 满足 $l^2 = a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) = 6^2 - 2 \cdot \frac{11}{2} = 25$. 因为 $l > 0$, 所以 $l = 5$, 故选 C.

二、填空题

19. 方程 $\frac{1+3^{-x}}{1+3^x} = 3$ 的解是_____.

【答案】 -1

【解析】令 $t = 3^x > 0$, 则 $3^{-x} = \frac{1}{t}$, 原方程化为 $\frac{1+1/t}{1+t} = \frac{1}{t} = 3$. 所以 $t = \frac{1}{3} = 3^{-1}$, 从而 $x = -1$.

20. $\sin 15^\circ \sin 75^\circ$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】由积化和差公式, $\sin 15^\circ \sin 75^\circ = \frac{1}{2}(\cos 60^\circ - \cos 90^\circ) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - 0\right) = \frac{1}{4}$.

21. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S , 其中由 3 个元素组成的子集数为 T , 则 $\frac{T}{S}$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{15}{128}$

【解析】含有 10 个元素的集合的每个元素都有“选入”或“不选入”两种情况, 所以全部子集数为 $S = 2^{10}$. 其中恰含 3 个元素的子集数为 $T = C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$. 因而 $\frac{T}{S} = \frac{120}{2^{10}} = \frac{15}{128}$.

22. 焦点为 $F_1(-2, 0)$ 和 $F_2(6, 0)$, 离心率为 2 的双曲线的方程是_____.

【答案】 $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

【解析】两焦点的中点为 $(2, 0)$, 焦半距为 $c = 4$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$, 得 $a = 2$. 双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $b^2 = 16 - 4 = 12$. 由于焦点在 x 轴上, 方程为 $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$.

23. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \neq 0$, 且 a_1, a_3, a_9 成等比数列, 则 $\frac{a_1 + a_3 + a_9}{a_2 + a_4 + a_{10}}$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{13}{16}$

【解析】设 $a_1 = a$, 则 $a_3 = a + 2d$, $a_9 = a + 8d$. 三项成等比数列, 所以 $(a + 2d)^2 = a(a + 8d)$, 化简得 $4d(d - a) = 0$. 因为 $d \neq 0$, 故 $a = d$, 从而 $a_n = nd$. 因此 $\frac{a_1 + a_3 + a_9}{a_2 + a_4 + a_{10}} = \frac{(1 + 3 + 9)d}{(2 + 4 + 10)d} = \frac{13}{16}$.

三、解答题

24. 已知 $z \in \mathbb{C}$, 解方程: $z\bar{z} - 3i\bar{z} = 1 + 3i$.

【解析】设 $z = x + yi$, 则 $\bar{z} = x - yi$, 且 $z\bar{z} = x^2 + y^2$. 代入方程并整理实部、虚部, 得 $x^2 + y^2 - 3y - 3xi = 1 + 3i$. 比较虚部得 $-3x = 3$, 所以 $x = -1$; 比较实部得 $1 + y^2 - 3y = 1$, 即 $y(y - 3) = 0$. 因而 $y = 0$ 或 $y = 3$, 解为 $z = -1$ 或 $z = -1 + 3i$.

25. 已知 $\frac{\pi}{2} < \beta < \alpha < \frac{3\pi}{4}$, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{12}{13}$, $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{3}{5}$. 求 $\sin 2\alpha$ 的值.

【解析】令 $\delta = \alpha - \beta$, 则 $0 < \delta < \frac{\pi}{4}$, 所以 $\sin \delta = \frac{5}{13}$. 又 $\pi < \alpha + \beta < \frac{3\pi}{2}$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{3}{5}$, 故 $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{4}{5}$. 于是 $\sin 2\alpha = \sin((\alpha + \beta) + (\alpha - \beta)) = \sin(\alpha + \beta) \cos \delta + \cos(\alpha + \beta) \sin \delta = -\frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} - \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} = -\frac{56}{65}$.

26. 已知: 两条异面直线 a, b 所成的角为 θ , 它们的公垂线段 AA_1 的长度为 d . 在直线 a, b 上分别取点 E, F , 设 $A_1E = m, AF = n$. 求证: $EF = \sqrt{d^2 + m^2 + n^2 \pm 2mn \cos \theta}$.

【解析】由线段 A_1E 和 AF 分别沿两直线, 取向量分解 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{A_1E}$. 因为 AA_1 是两直线的公垂线段, $\overrightarrow{A_1A}$ 同时垂直于 $\overrightarrow{A_1E}$ 和 $\overrightarrow{AF}$, 且 $|\overrightarrow{A_1A}| = d, |\overrightarrow{A_1E}| = m, |\overrightarrow{AF}| = n$. 所以 $EF^2 = d^2 + m^2 + n^2 - 2\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{A_1E}$. 两直线所成角为 θ , 而两条有向射线的夹角可能为 θ 或 $\pi - \theta$, 故 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{A_1E} = \pm mn \cos \theta$. 于是 $EF^2 = d^2 + m^2 + n^2 \pm 2mn \cos \theta$, 从而 $EF = \sqrt{d^2 + m^2 + n^2 \pm 2mn \cos \theta}$.

27. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知 $a_3 = 12, S_{12} > 0, S_{13} < 0$.

(1) 求公差 d 的取值范围;

(2) 指出 $S_1, S_2, \dots, S_{12}$ 中哪一个值最大, 并说明理由.

【解析】由 $a_3 = 12$, 得 $a_1 = 12 - 2d$. 因而 $S_{12} = \frac{12}{2}(2a_1 + 11d) = 6(24 + 7d) > 0$, 所以 $d > -\frac{24}{7}$; 又 $S_{13} = \frac{13}{2}(2a_1 + 12d) = 13(12 + 4d) < 0$, 所以 $d < -3$. 综合得 $d \in \left(-\frac{24}{7}, -3\right)$.

$a_n = 12 + (n - 3)d$. 因为 $d > -\frac{24}{7}$, 有 $a_6 = 12 + 3d > \frac{12}{7} > 0$; 因为 $d < -3$, 有 $a_7 = 12 + 4d < 0$. 所以 $S_n - S_{n-1} = a_n$ 在 $n = 2, \dots, 6$ 时为正, 在 $n = 7, \dots, 12$ 时为负, 故 $S_1, S_2, \dots, S_{12}$ 先增后减, 最大值为 S_6 .

28. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), A, B 是椭圆上的两点, 线段 AB 的垂直平分线与 x 轴相交于点 $P(x_0, 0)$. 证明: $-\frac{a^2 - b^2}{a} < x_0 < \frac{a^2 - b^2}{a}$.

【解析】设 $A = (x_1, y_1), B = (x_2, y_2)$. 若 $x_1 = x_2$, 则由椭圆方程可知两个不同点只能关于 x 轴对称, 此时 AB 的垂直平分线就是 x 轴, 不会与其交于唯一的点 P , 故 $x_1 \neq x_2$. 由两点在椭圆上, 得 $y_i^2 = b^2 \left(1 - \frac{x_i^2}{a^2}\right)$, 从而 $x_i^2 + y_i^2 = b^2 + \frac{a^2 - b^2}{a^2} x_i^2$, ($i = 1, 2$).

点 P 在线段 AB 的垂直平分线上, 所以 $PA = PB$. 平方并消去 x_0^2 , 得 $2x_0(x_2 - x_1) = x_2^2 + y_2^2 - x_1^2 - y_1^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}(x_2 - x_1)(x_2 + x_1)$. 因为 $x_1 \neq x_2$, 所以 $x_0 = \frac{a^2 - b^2}{2a^2}(x_1 + x_2)$.

又由椭圆方程 $|x_1| \leq a$, $|x_2| \leq a$, 所以 $|x_1 + x_2| \leq 2a$, 进而 $|x_0| \leq \frac{a^2 - b^2}{a}$. 若取等号, 则必须有 $x_1 = x_2 = a$ 或 $x_1 = x_2 = -a$, 此时 $A = B$, 与两点为不同点矛盾. 因此严格成立, 即 $-\frac{a^2 - b^2}{a} < x_0 < \frac{a^2 - b^2}{a}$.

1992 年全国卷(文)

一、单选题

1. $\frac{\log_8 9}{\log_2 3}$ 的值是 ()

A. $\frac{2}{3}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 2

【答案】A

【解析】由换底公式, $\log_8 9 = \frac{2 \log 3}{3 \log 2}$, 且 $\log_2 3 = \frac{\log 3}{\log 2}$, 因此 $\frac{\log_8 9}{\log_2 3} = \frac{2 \log 3}{3 \log 2} \cdot \frac{\log 2}{\log 3} = \frac{2}{3}$. 故选 A.

2. 已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P 到椭圆一个焦点的距离为 3, 则 P 到另一焦点的距离为 ()

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【答案】D

【解析】椭圆的长半轴为 $a = 5$, 所以椭圆上任一点到两个焦点的距离之和为 $2a = 10$. 已知其中一个距离为 3, 故到另一个焦点的距离为 $10 - 3 = 7$. 故选 D.

3. 如果函数 $y = \sin(\omega x) \cos(\omega x)$ 的最小正周期是 4π , 那么常数 ω 为 ()

A. 4

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】D

【解析】利用二倍角公式, $y = \frac{1}{2} \sin(2\omega x)$. 因而其最小正周期为 $\frac{2\pi}{2|\omega|} = \frac{\pi}{|\omega|}$. 由题设 $\frac{\pi}{|\omega|} = 4\pi$, 得 $|\omega| = \frac{1}{4}$. 按三角函数中角频率取正值的约定, $\omega = \frac{1}{4}$, 故选 D.

4. 在 $\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^8$ 的展开式中常数项是 ()

A. -28

B. -7

C. 7

D. 28

【答案】C

【解析】取展开式中第二项因子的次数为 k , 其一般项为 $C_8^k \left(\frac{x}{2}\right)^{8-k} \left(-x^{-\frac{1}{3}}\right)^k$, 其中 x 的指数为 $8 - k - \frac{k}{3} = 8 - \frac{4k}{3}$. 常数项要求 $8 - \frac{4k}{3} = 0$, 所以 $k = 6$. 此时常数项为 $C_8^6 \left(\frac{1}{2}\right)^2 (-1)^6 = 28 \cdot \frac{1}{4} = 7$. 故选 C.

5. 已知轴截面是正方形的圆柱的高与球的直径相等, 则圆柱的全面积与球的表面积之比是 ()

A. 6 : 5

B. 5 : 4

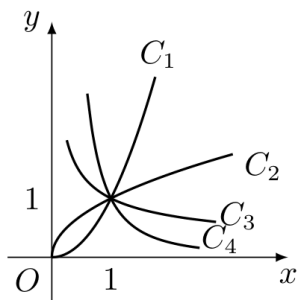
C. 4 : 3

D. 3 : 2

【答案】D

【解析】设圆柱底面半径为 r , 高为 h . 轴截面为正方形, 所以 $h = 2r$. 又圆柱高等于球的直径, 故球半径也是 r . 圆柱全面积为 $2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 4\pi r^2 = 6\pi r^2$, 球表面积为 $4\pi r^2$, 所以所求比为 $6\pi r^2 : 4\pi r^2 = 3 : 2$. 故选 D.

6. 如图, 图中曲线是幂函数 $y = x^n$ 在第一象限的图象. 已知 n 取 $\pm 2, \pm \frac{1}{2}$ 四个值, 则相应于曲线 C_1, C_2, C_3, C_4 的 n 依次为 ()



第6题图

- A. $-2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2$ B. $2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -2$ C. $-\frac{1}{2}, -2, 2, \frac{1}{2}$ D. $2, \frac{1}{2}, -2, -\frac{1}{2}$

【答案】 B

【解析】当 $x > 1$ 时, 正指数幂函数递增, 且 $x^2 > x^{1/2}$, 所以图中上面的递增曲线 C_1 对应 $n = 2$, 下面的递增曲线 C_2 对应 $n = \frac{1}{2}$. 负指数幂函数递减, 且 $x^{-1/2} > x^{-2}$, 所以较上面的递减曲线 C_3 对应 $n = -\frac{1}{2}$, 最下面的递减曲线 C_4 对应 $n = -2$. 故依次为 $2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -2$, 选 B.

7. 若 $\log_a 2 < \log_b 2 < 0$, 则 ()

- A. $0 < a < b < 1$ B. $0 < b < a < 1$
C. $a > b > 1$ D. $b > a > 1$

【答案】 B

【解析】因为 $\log_a 2 < 0$ 且 $\log_b 2 < 0$, 而真数 $2 > 1$, 所以 $0 < a < 1, 0 < b < 1$. 在 $0 < t < 1$ 上, $g(t) = \log_t 2 = \frac{\ln 2}{\ln t}$ 是减函数, 因为 $g'(t) = -\frac{\ln 2}{t(\ln t)^2} < 0$. 由 $g(a) < g(b)$ 得 $a > b$, 所以 $0 < b < a < 1$. 故选 B.

8. 原点关于直线 $8x + 6y = 25$ 的对称点坐标为 ()

- A. $(2, \frac{3}{2})$ B. $(\frac{25}{8}, \frac{25}{6})$ C. $(3, 4)$ D. $(4, 3)$

【答案】 D

【解析】原点到直线的垂足在法向量 $(8, 6)$ 方向上, 设垂足为 $(8t, 6t)$. 代入直线方程得 $8 \cdot 8t + 6 \cdot 6t = 25$, 即 $100t = 25$, 所以垂足为 $(2, \frac{3}{2})$. 对称点是原点关于垂足的中心对称点, 故坐标为 $(4, 3)$. 故选 D.

9. 在四棱锥的四个侧面中, 直角三角形最多可有 ()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【答案】D

【解析】四棱锥只有四个侧面,所以直角三角形的个数不超过4.下面说明四个可以同时成立:取正方形 $ABCD$ 为底面,取顶点 S 在底面顶点 A 的垂线上.则在侧面 SAB 、 SAD 中, $SA \perp AB$ 、 $SA \perp AD$,它们在 A 处为直角;在侧面 SBC 中, SB 的水平投影平行于 AB ,而 $BC \perp AB$,故 $SB \perp BC$;同理在侧面 SCD 中 $SD \perp DC$.因而四个侧面都可以是直角三角形,最大值为4.故选D.

10. 圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上,且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的一个圆的方程是()

A. $x^2 + y^2 - x - 2y - \frac{1}{4} = 0$

B. $x^2 + y^2 + x - 2y + 1 = 0$

C. $x^2 + y^2 - x - 2y + 1 = 0$

D. $x^2 + y^2 - x - 2y + \frac{1}{4} = 0$

【答案】D

【解析】将抛物线写成 $y^2 = 4px$,得 $p = \frac{1}{2}$,所以准线为 $x = -\frac{1}{2}$.设圆心为 (u, v) ,半径为 r .圆同时与 x 轴和准线相切,因此 $r = |v| = \left|u + \frac{1}{2}\right|$.又圆心在抛物线上,所以 $v^2 = 2u$.消去半径得 $2u = \left(u + \frac{1}{2}\right)^2$,即 $\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$,从而 $u = \frac{1}{2}, v = \pm 1$.题目选项列出的是上半平面圆,取圆心 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$,半径为1,其方程为 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = 1$,即 $x^2 + y^2 - x - 2y + \frac{1}{4} = 0$.故选D.

11. 在 $[0, 2\pi]$ 上满足 $\sin x \geq \frac{1}{2}$ 的 x 的取值范围是()

A. $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$

B. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$

C. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$

D. $\left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$

【答案】B

【解析】在一个周期内, $\sin x = \frac{1}{2}$ 的两个交点为 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{5\pi}{6}$.正弦函数在这两个点之间不小于 $\frac{1}{2}$,而在其余部分小于该值,所以在 $[0, 2\pi]$ 上的解集为 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$.故选B.

12. 已知直线 l_1 和 l_2 夹角的平分线为 $y = x$,如果 l_1 的方程是 $ax + by + c = 0$ ($ab > 0$),那么 l_2 的方程是()

A. $bx + ay + c = 0$

B. $ax - by + c = 0$

C. $bx + ay - c = 0$

D. $bx - ay + c = 0$

【答案】A

【解析】关于直线 $y = x$ 对称时,点的坐标互换,因此直线 $l_1: ax + by + c = 0$ 的对称直线为 $ay + bx + c = 0$,即 $bx + ay + c = 0$.这两条直线关于 $y = x$ 对称,故 $y = x$ 是它们的一个夹角平分线,选项A正确.

13. 如果 $\alpha, \beta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 且 $\tan \alpha < \cot \beta$,那么必有()

A. $\alpha < \beta$

B. $\beta < \alpha$

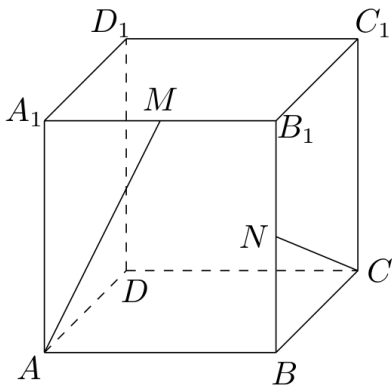
C. $\alpha + \beta < \frac{3}{2}\pi$

D. $\alpha + \beta > \frac{3}{2}\pi$

【答案】C

【解析】令 $u = \alpha - \pi, v = \frac{\pi}{2} - \beta$, 则 $u, v \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 并且 $\tan u = \tan \alpha, \tan v = \cot \beta$. 正切函数在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上递增, 所以由 $\tan u < \tan v$ 得 $u < v$. 因而 $\alpha - \pi < \frac{\pi}{2} - \beta$, 即 $\alpha + \beta < \frac{3\pi}{2}$. 故选 C.

14. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 和 N 分别为 A_1B_1 和 BB_1 的中点, 那么直线 AM 与 CN 所成角的余弦值是 ()



第 14 题图

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{2}{5}$

【答案】D

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0), B = (1, 0, 0), C = (1, 1, 0), A_1 = (0, 0, 1), B_1 = (1, 0, 1)$. 则 $M = \left(\frac{1}{2}, 0, 1\right), N = \left(1, 0, \frac{1}{2}\right)$. 取两直线方向向量 $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{1}{2}, 0, 1\right)$ 和 $\overrightarrow{CN} = \left(0, -1, \frac{1}{2}\right)$, 有 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}, |\overrightarrow{AM}| = \frac{\sqrt{5}}{2}, |\overrightarrow{CN}| = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 所成角取锐角, 故余弦值为 $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{2}{5}$. 故选 D.

15. 已知复数 z 的模为 2, 则 $|z - i|$ 的最大值为 ()

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{5}$

D. 3

【答案】D

【解析】把复数看作复平面上的点, $|z| = 2$, 而 $|i| = 1$. 由三角不等式, $|z - i| \leq |z| + |i| = 3$. 当 $z = -2i$ 时, $|z| = 2$, 且 $|z - i| = |-3i| = 3$, 等号可以取得. 因此最大值为 3, 故选 D.

16. 函数 $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 的反函数 ()

A. 是奇函数, 它在 $(0, +\infty)$ 上是减函数B. 是偶函数, 它在 $(0, +\infty)$ 上是减函数C. 是奇函数, 它在 $(0, +\infty)$ 上是增函数D. 是偶函数, 它在 $(0, +\infty)$ 上是增函数

【答案】C

【解析】原函数为 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, 其定义域为 $\mathbf{R}$. 有 $f(-x) = -f(x)$, 所以它是奇函数; 又 $f'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$, 所以它在 $\mathbf{R}$ 上严格递增. 此外, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 故 f 的值域为 $\mathbf{R}$, 反函数 $g = f^{-1}$ 存在且定义域为 $\mathbf{R}$. 若 $y = f(x)$, 则 $-y = f(-x)$, 从而 $g(-y) = -x = -g(y)$, 所以 g 是奇函数. 由于 f 严格递增, g 也严格递增, 因而 g 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 故选 C.

17. 如果函数 $f(x) = x^2 + bx + c$ 对任意实数 t 都有 $f(2+t) = f(2-t)$, 那么 ()

A. $f(2) < f(1) < f(4)$

B. $f(1) < f(2) < f(4)$

C. $f(2) < f(4) < f(1)$

D. $f(4) < f(2) < f(1)$

【答案】A

【解析】条件说明二次函数的图象关于直线 $x = 2$ 对称, 所以其对称轴为 $x = -\frac{b}{2} = 2$, 从而 $b = -4$. 因此 $f(x) = x^2 - 4x + c = (x-2)^2 + c - 4$. 于是 $f(2) = c - 4$, $f(1) = c - 3$, $f(4) = c$, 故 $f(2) < f(1) < f(4)$. 故选 A.

18. 已知长方体的全面积为 11, 12 条棱长度之和为 24, 则这个长方体的一条对角线长为 ()

A. $2\sqrt{3}$

B. $\sqrt{14}$

C. 5

D. 6

【答案】C

【解析】设长方体的三条棱长为 $a, b, c > 0$. 由全面积和棱长总和分别得 $2(ab + bc + ca) = 11$, $4(a + b + c) = 24$, 即 $ab + bc + ca = \frac{11}{2}$, $a + b + c = 6$. 对角线长 d 满足 $d^2 = a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = 36 - 11 = 25$. 因为 $d > 0$, 所以 $d = 5$. 故选 C.

二、填空题

19. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{3^n} \right]$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】括号内是首项为 $\frac{1}{3}$ 、公比为 $-\frac{1}{3}$ 的等比数列前 n 项和, 因此 $S_n = \frac{\frac{1}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^n \right)}{1 - \left(-\frac{1}{3} \right)} = \frac{1}{4} \left(1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^n \right)$. 因为 $\left(-\frac{1}{3} \right)^n \rightarrow 0$, 所以原极限为 $\frac{1}{4}$.

20. 已知 α 在第三象限且 $\tan \alpha = 2$, 则 $\cos \alpha$ 的值是_____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】由恒等式 $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$, 得 $\sec^2 \alpha = 1 + 2^2 = 5$, 所以 $|\cos \alpha| = \frac{1}{\sqrt{5}}$. 因为 α 在第三象限, $\cos \alpha < 0$, 故 $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

21. 方程 $\frac{1+3^{-x}}{1+3^x} = 3$ 的解是_____.

【答案】 $x = -1$

【解析】令 $t = 3^x > 0$, 则 $3^{-x} = \frac{1}{t}$. 原方程化为 $\frac{1+\frac{1}{t}}{1+t} = 3$. 由于 $t > 0$, 分母不为零, 整理得 $1 + \frac{1}{t} = 3 + 3t$, 即 $3t^2 + 2t - 1 = 0$. 因式分解得 $(3t-1)(t+1) = 0$. 结合 $t > 0$, 得 $t = \frac{1}{3}$, 所以 $3^x = 3^{-1}$, 解得 $x = -1$.

22. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S , 其中由 3 个元素组成的子集数为 T , 则 $\frac{T}{S}$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{15}{128}$

【解析】含有 10 个元素的集合的每个元素都有“取入子集”或“不取入子集”两种选择, 所以 $S = 2^{10} = 1024$. 从其中选出 3 个元素组成子集的方法数为 $T = C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$. 因而 $\frac{T}{S} = \frac{120}{1024} = \frac{15}{128}$.

23. 焦点为 $F_1(-2, 0)$ 和 $F_2(6, 0)$, 离心率为 2 的双曲线的方程是_____.

【答案】 $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

【解析】两焦点中点为 $(2, 0)$, 焦半距为 $c = 4$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$, 得半实轴 $a = 2$. 双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $b^2 = 4^2 - 2^2 = 12$. 因焦点在水平轴上, 方程为 $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$.

三、解答题

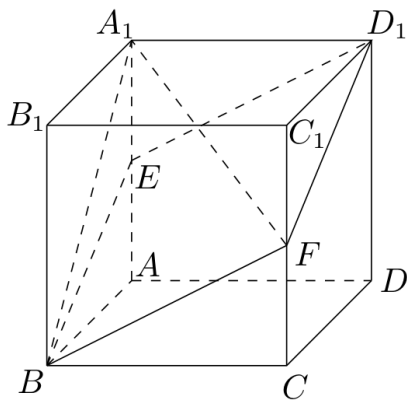
24. 求 $\sin^2 20^\circ + \cos^2 80^\circ + \sqrt{3} \sin 20^\circ \cos 80^\circ$ 的值.

【解析】利用降幂公式和积化和差公式, 原式为 $\frac{1 - \cos 40^\circ}{2} + \frac{1 + \cos 160^\circ}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} (\sin 100^\circ + \sin(-60^\circ))$. 由于 $\cos 160^\circ = -\cos 20^\circ$, $\sin 100^\circ = \sin 80^\circ$, $\sin(-60^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以原式为 $\frac{1}{4} - \frac{\cos 20^\circ + \cos 40^\circ}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 80^\circ$. 又 $\cos 20^\circ + \cos 40^\circ = 2 \cos 30^\circ \cos 10^\circ = \sqrt{3} \cos 10^\circ = \sqrt{3} \sin 80^\circ$, 故原式为 $\frac{1}{4}$.

25. 已知 $z \in \mathbf{C}$, 解方程: $z - 2|z| = -7 + 4i$.

【解析】设 $z = x + yi$, 并令 $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$. 比较实部和虚部得 $x - 2r = -7, y = 4$, 即 $x = 2r - 7$. 代入模的关系式, 得 $r^2 = (2r - 7)^2 + 4^2 = 4r^2 - 28r + 65$, 即 $3r^2 - 28r + 65 = 0$. 其判别式为 $\Delta = (-28)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 65 = 4$, 所以 $r = \frac{28 \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 3} = 5$ 或 $r = \frac{13}{3}$. 两个根都满足 $r \geq 0$. 当 $r = 5$ 时, $x = 2 \cdot 5 - 7 = 3$, 且 $\sqrt{x^2 + 4^2} = 5 = r$, 得 $z = 3 + 4i$; 当 $r = \frac{13}{3}$ 时, $x = 2 \cdot \frac{13}{3} - 7 = \frac{5}{3}$, 且 $\sqrt{\left(\frac{5}{3}\right)^2 + 4^2} = \frac{13}{3} = r$, 得 $z = \frac{5}{3} + 4i$. 两个值均满足 $r = |z|$ 及实、虚部方程, 因而均为原方程的解, 故 $z = 3 + 4i$ 或 $z = \frac{5}{3} + 4i$.

26. 如图, 已知 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 a 的正方体, E, F 分别为棱 AA_1 与 CC_1 的中点, 求四棱锥 $A_1 - EBFD_1$ 的体积.



第 26 题图

【解析】取坐标 $A = (0, 0, 0), B = (a, 0, 0), C = (a, a, 0), D = (0, a, 0), A_1 = (0, 0, a)$. 则 $E = (0, 0, \frac{a}{2}), F = (a, a, \frac{a}{2}), D_1 = (0, a, a)$. 有 $\overrightarrow{EB} = a(1, 0, -\frac{1}{2}), \overrightarrow{EF} = a(1, 1, 0), \overrightarrow{ED_1} = a(0, 1, \frac{1}{2})$. 计算得 $\overrightarrow{EB} \times \overrightarrow{EF} = a^2(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$, 从而 $(\overrightarrow{EB} \times \overrightarrow{EF}) \cdot \overrightarrow{ED_1} = 0$, 所以 E, B, F, D_1 共面. 又 $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FD_1} = 0, \overrightarrow{BF} + \overrightarrow{D_1E} = 0$, 故 $EBFD_1$ 是平行四边形, 其对角线 EF 将底面分成三角形 EBF 和 EFD_1 .

以 E 为起点, $\overrightarrow{EA_1} = a(0, 0, \frac{1}{2})$. 因而 $|(\overrightarrow{EB} \times \overrightarrow{EF}) \cdot \overrightarrow{EA_1}| = \frac{a^3}{2}$, 所以三棱锥 $A_1 - EBF$ 的体积为 $\frac{1}{6} \cdot \frac{a^3}{2} = \frac{a^3}{12}$. 另外, $\overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{ED_1} = a^2(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$, 故 $|(\overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{ED_1}) \cdot \overrightarrow{EA_1}| = \frac{a^3}{2}$, 三棱锥 $A_1 - EFD_1$ 的体积也为 $\frac{a^3}{12}$. 因此四棱锥体积为 $\frac{a^3}{12} + \frac{a^3}{12} = \frac{a^3}{6}$.

27. 在 $\triangle ABC$ 中, BC 边上的高所在直线的方程为 $x - 2y + 1 = 0$, $\angle A$ 的平分线所在直线的方程为 $y = 0$, 若点 B 的坐标为 $(1, 2)$, 求点 A 和点 C 的坐标.

【解析】点 A 在 $\angle A$ 的平分线 $y = 0$ 上, 也在从 A 向 BC 作出的高所在直线 $x - 2y + 1 = 0$ 上. 联立得 $y = 0, x + 1 = 0$, 所以 $A = (-1, 0)$.

直线 $x - 2y + 1 = 0$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 因此 BC 的斜率为 -2 . 由于 $B = (1, 2)$, 得 BC 的方程为 $y - 2 = -2(x - 1)$, 即 $y = -2x + 4$. 直线 $y = 0$ 是 $\angle A$ 的平分线, 所以射线 AC 是射线 AB 关于 x 轴的对称射线. 直线 AB 的方程为 $y = x + 1$, 关于 x 轴对称后, 直线 AC 的方程为 $y = -x - 1$. 联立 $y = -2x + 4$ 与 $y = -x - 1$, 得 $x = 5, y = -6$. 因而 $C = (5, -6)$, 所求为 $A = (-1, 0), C = (5, -6)$.

28. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知 $a_3 = 12, S_{12} > 0, S_{13} < 0$.

(1) 求公差 d 的取值范围;

(2) 指出 $S_1, S_2, \dots, S_{12}$ 中哪一个值最大, 并说明理由.

【解析】(1) 由 $a_3 = a_1 + 2d = 12$, 得 $a_1 = 12 - 2d$. 因而 $S_{12} = \frac{12}{2}(a_1 + a_{12}) = 6(24 + 7d) > 0$, 得 $d > -\frac{24}{7}$; 又 $S_{13} = \frac{13}{2}(a_1 + a_{13}) = \frac{13}{2}(24 + 8d) < 0$, 得 $d < -3$. 所以 $-\frac{24}{7} < d < -3$.

(2) 等差数列的项为 $a_n = a_3 + (n - 3)d = 12 + (n - 3)d$. 由 $d > -\frac{24}{7} > -4$, 得 $a_6 = 12 + 3d > 12 - 12 = 0$; 由 $d < -3$, 得 $a_7 = 12 + 4d < 12 - 12 = 0$. 又因 $d < 0$, 数列各项递减, 所以 $a_1, \dots, a_6 > 0$, 而 $a_7, \dots, a_{12} < 0$. 因为 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 故 $S_1 < S_2 < \dots < S_6$, 且 $S_6 > S_7 > \dots > S_{12}$. 因此 S_6 最大.

1992 年三南卷

一、单选题

1. 设函数 $z = i^2 + \sqrt{3}i$, 那么 $\arg z$ 是 ()

A. $\frac{5}{6}\pi$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2}{3}\pi$

D. $-\frac{4}{3}\pi$

【答案】 C

【解析】 由 $i^2 = -1$, 得

$$z = -1 + \sqrt{3}i$$

它的实部为 -1 , 虚部为 $\sqrt{3} > 0$, 所以 z 位于第二象限. 设主值辐角为 θ , 则 $\tan \theta = -\sqrt{3}$, 且 $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 从而

$$\theta = \frac{2\pi}{3}$$

因此 $\arg z = \frac{2\pi}{3}$, 故选 C.

2. 如果等边圆柱 (即底面直径与母线相等的圆柱) 的体积是 $16\pi \text{ cm}^3$, 那么它的底面半径等于 ()

A. $4\sqrt{2} \text{ cm}$

B. 4 cm

C. $2\sqrt{2} \text{ cm}$

D. 2 cm

【答案】 D

【解析】 设底面半径为 $r > 0$, 高为 h . 由等边圆柱的定义, 底面直径等于母线, 而圆柱的母线就是高, 所以 $h = 2r$. 由圆柱体积公式,

$$16\pi = \pi r^2 h = 2\pi r^3$$

约去 2π 得 $r^3 = 8$. 因为 $r > 0$, 所以 $r = 2 \text{ cm}$, 故选 D.

3. $\frac{\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} - \arccos(-\frac{1}{2})}{\arctan(-\sqrt{3})}$ 的值等于 ()

A. 1

B. 0

C. $-\frac{2}{5}$

D. $\frac{6}{5}$

【答案】 A

【解析】 由反三角函数的主值范围 $\arcsin u \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 、 $\arccos u \in [0, \pi]$ 、 $\arctan u \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 有 $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$, $\arccos(-\frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}$, $\arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$. 所以分子为 $\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}$, 分母为 $-\frac{\pi}{3}$, 原式为

$$\frac{-\frac{\pi}{3}}{-\frac{\pi}{3}} = 1$$

故选 A.

4. 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(1-x)$ ($x < 1$) 的反函数是 ()

A. $y = 1 + 2^{-x} (x \in \mathbf{R})$

B. $y = 1 - 2^{-x} (x \in \mathbf{R})$

C. $y = 1 + 2^x (x \in \mathbf{R})$

D. $y = 1 - 2^x (x \in \mathbf{R})$

【答案】 B

【解析】原函数的定义域为 $x < 1$, 此时 $1-x > 0$. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 大于 0 且不等于 1, 当 x 遍历 $(-\infty, 1)$ 时, y 的值域为 $\mathbf{R}$, 所以反函数的定义域为 $\mathbf{R}$. 交换原函数中的 x 与 y , 得

$$x = \log_{\frac{1}{2}}(1-y)$$

由对数定义,

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = 1-y$$

于是 $y = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^x = 1 - 2^{-x}$, $x \in \mathbf{R}$. 故选 B.

5. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 如果 $AB = BC = a$, $AA_1 = 2a$, 那么点 A 到直线 A_1C 的距离等于 ()

A. $\frac{2\sqrt{6}}{3}a$

B. $\frac{3\sqrt{6}}{2}a$

C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$

D. $\frac{\sqrt{6}}{3}a$

【答案】 C

【解析】取 A 为原点, 令 AB 、 BC 、 AA_1 分别沿三个坐标轴正向, 则 $A_1 = (0, 0, 2a)$, $C = (a, a, 0)$. 设直线 A_1C 上的点为 P , 用参数 t 表示为

$$P = A_1 + t(C - A_1) = (ta, ta, 2a(1-t))$$

于是

$$AP^2 = a^2(t^2 + t^2 + 4(1-t)^2) = a^2\left(6\left(t - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{4}{3}\right)$$

当 $t = \frac{2}{3}$ 时, AP^2 取得最小值 $\frac{4}{3}a^2$, 所以点 A 到直线 A_1C 的距离为

$$d = \sqrt{\frac{4}{3}a^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}a$$

故选 C.

6. 函数 $y = \sin x \cos x + \sqrt{3} \cos^2 x - \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的最小正周期等于 ()

A. π

B. 2π

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 A

【解析】利用二倍角公式 $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ 和 $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$, 原函数化为

$$y = \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} (1 + \cos 2x) - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$$

最后一步利用了 $\sin(u + \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2} \sin u + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos u$. 因为正弦函数的最小正周期是 2π , 故满足 $2T = 2\pi$ 的最小正周期为 $T = \pi$, 故选 A.

7. 有一个椭圆, 它的极坐标方程是 ()

A. $\rho = \frac{5}{\sqrt{3} - 2 \cos \theta}$

B. $\rho = \frac{5}{\sqrt{3} - \sqrt{3} \cos \theta}$

C. $\rho = \frac{2 - \sqrt{3} \cos \theta}{5}$

D. $\rho = \frac{5}{2 - \sqrt{3} \cos \theta}$

【答案】D

【解析】以焦点为极点的圆锥曲线极坐标方程可写成

$$\rho = \frac{p}{1 - e \cos \theta}$$

其中离心率满足: $0 < e < 1$ 时为椭圆, $e = 1$ 时为抛物线, $e > 1$ 时为双曲线. 逐项比较, 选项 A 中 $e = \frac{2}{\sqrt{3}} > 1$, 表示双曲线; 选项 B 中 $e = 1$, 表示抛物线; 选项 C 不是上述以 ρ 为分母的圆锥曲线标准形式. 选项 D 可化为

$$\rho = \frac{5/2}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta}$$

其离心率为 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 满足 $0 < e < 1$, 所以表示椭圆, 故选 D.

8. 不等式 $|\sqrt{x-2} - 3| < 1$ 的解集是 ()

A. $\{x | 5 < x < 16\}$

B. $\{x | 6 < x < 18\}$

C. $\{x | 7 < x < 20\}$

D. $\{x | 8 < x < 22\}$

【答案】B

【解析】根式有意义要求 $x - 2 \geq 0$, 即 $x \geq 2$. 在此定义域内,

$$|\sqrt{x-2} - 3| < 1 \Leftrightarrow 2 < \sqrt{x-2} < 4$$

两端均为正数, 可以平方而不改变不等号方向, 得

$$4 < x - 2 < 16$$

即 $6 < x < 18$. 这个区间已自动满足 $x \geq 2$, 所以解集为 $\{x | 6 < x < 18\}$, 故选 B.

9. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是 d , 如果它的前 n 项和 $S_n = -n^2$, 那么 ()

A. $a_n = 2n - 1, d = -2$

B. $a_n = 2n - 1, d = 2$

C. $a_n = -2n + 1, d = -2$

D. $a_n = -2n + 1, d = 2$

【答案】C

【解析】令 $S_0 = 0$. 由 $a_n = S_n - S_{n-1}$, 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} = -n^2 + (n-1)^2 = -2n + 1$$

因此

$$d = a_{n+1} - a_n = [-2(n+1) + 1] - (-2n + 1) = -2$$

所以 $a_n = -2n + 1$ 、 $d = -2$ ，故选 C.

10. 方程 $\cos 2x = 3 \cos x + 1$ 的解集是 ()

A. $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{2}{3}\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

B. $\left\{x \mid x = k\pi \pm \frac{1}{3}\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x \mid x = k\pi \pm \frac{2}{3}\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

D. $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{1}{3}\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

【答案】 A

【解析】 令 $u = \cos x$ ，则 $-1 \leq u \leq 1$. 由 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ ，原方程变为 $2u^2 - 1 = 3u + 1$ ， $2u^2 - 3u - 2 = 0$. 因式分解得

$$(2u + 1)(u - 2) = 0$$

根 $u = 2$ 不符合 $-1 \leq u \leq 1$ ，故只能取 $u = -\frac{1}{2}$. 于是 $x = 2k\pi \pm \frac{2}{3}\pi, k \in \mathbf{Z}$. 这些值都满足 $\cos x = -\frac{1}{2}$ ，故解集为选项 A，故选 A.

11. 有一条半径是 2 的弧，其度数是 60° ，它绕经过弧的中点的直径旋转得到一个球冠，那么这个球冠的面积是 ()

A. $4(2 - \sqrt{3})\pi$

B. $2(2 - \sqrt{3})\pi$

C. $4\sqrt{3}\pi$

D. $2\sqrt{3}\pi$

【答案】 A

【解析】 旋转所得球面的半径等于原弧所在圆的半径，因此 $R = 2$. 原弧的圆心角为 60° ，而旋转轴是经过弧中点的直径，所以弧的两个端点与旋转轴的夹角都是 30° . 球冠的高为

$$h = R - R \cos 30^\circ = 2 - \sqrt{3}$$

球冠面积公式为 $2\pi Rh$ ，故

$$S = 2\pi \cdot 2(2 - \sqrt{3}) = 4(2 - \sqrt{3})\pi$$

故选 A.

12. 某小组共有 10 名学生，其中女生 3 名. 现选举 2 名代表，至少有 1 名女生当选的不同的选法共有 ()

A. 27 种

B. 48 种

C. 21 种

D. 24 种

【答案】 D

【解析】 按当选女生人数分类，两个代表中恰有一名女生时，先从三名女生中选一名，再从七名男生中选一名，选法数为

$$C_3^1 C_7^1 = 3 \times 7 = 21$$

两个代表都是女生时，选法数为

$$C_3^2 = 3$$

这两类互不相交且正好覆盖“至少有一名女生”的情形,所以总数为 $21 + 3 = 24$, 故选 D.

13. 设全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $M = \{x \mid \sqrt{x^2} > 2\}$, $N = \{x \mid \log_x 7 > \log_3 7\}$, 那么 $M \cap \bar{N} = (\quad)$

A. $\{x \mid x < -2\}$

B. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$

C. $\{x \mid x \geq 3\}$

D. $\{x \mid -2 \leq x < 3\}$

【答案】 B

【解析】 因为 $\sqrt{x^2} = |x|$, 所以

$$M = \{x \mid |x| > 2\} = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$$

对集合 N , 对数的定义域要求 $x > 0$ 且 $x \neq 1$. 当 $0 < x < 1$ 时, $\ln x < 0$, 所以 $\log_x 7 = \frac{\ln 7}{\ln x} < 0$, 而 $\log_3 7 > 0$, 不满足不等式. 当 $x > 1$ 时, $\ln x > 0$, 且

$$\log_x 7 > \log_3 7 \iff \frac{\ln 7}{\ln x} > \frac{\ln 7}{\ln 3} \iff \ln x < \ln 3 \iff 1 < x < 3$$

因此 $N = (1, 3)$. 全集为 $\mathbf{R}$, 所以

$$\bar{N} = (-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$$

与 M 相交时, $x < -2$ 全部保留; 在 $x > 2$ 中只有 $x \geq 3$ 不属于 N . 故

$$M \cap \bar{N} = (-\infty, -2) \cup [3, +\infty)$$

即 $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$, 故选 B.

14. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列, 公比 $q = 2$, 且 $a_1 a_2 a_3 \cdots a_{30} = 2^{30}$, 那么 $a_3 a_6 a_9 \cdots a_{30}$ 等于 ()

A. 2^{10}

B. 2^{20}

C. 2^{16}

D. 2^{15}

【答案】 B

【解析】 设首项为 $a_1 = A > 0$, 则由公比 $q = 2$ 有 $a_n = A2^{n-1}$. 于是

$$A^{30} 2^{0+1+\cdots+29} = 2^{30}$$

因为 $0 + 1 + \cdots + 29 = \frac{29 \cdot 30}{2} = 435$, 所以

$$A^{30} = 2^{30-435} = 2^{-405}$$

又因 $A > 0$, 故 $A = 2^{-405/30} = 2^{-27/2}$. 所求乘积含十项, 因此

$$a_3 a_6 \cdots a_{30} = A^{10} 2^{(3-1)+(6-1)+\cdots+(30-1)}$$

其中

$$(3-1) + (6-1) + \cdots + (30-1) = (3+6+\cdots+30) - 10 = 3 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} - 10 = 155$$

所以

$$a_3 a_6 \cdots a_{30} = 2^{-135} 2^{155} = 2^{20}$$

故选 B.

15. 设 $\triangle ABC$ 不是直角三角形, A 和 B 是它的两个内角, 那么 ()

- A. “ $A < B$ ”是“ $\tan A < \tan B$ ”的充分条件,但不是必要条件
 B. “ $A < B$ ”是“ $\tan A < \tan B$ ”的必要条件,但不是充分条件
 C. “ $A < B$ ”是“ $\tan A < \tan B$ ”的充分必要条件
 D. “ $A < B$ ”不是“ $\tan A < \tan B$ ”的充分条件,也不是必要条件

【答案】 D

【解析】要判断“ $A < B$ ”是否为“ $\tan A < \tan B$ ”的充分或必要条件,分别构造反例即可.

取 $A = 30^\circ$ 、 $B = 120^\circ$, 则第三个内角为 30° , 确实构成非直角三角形, 并且 $A < B$. 但是

$$\tan A = \frac{\sqrt{3}}{3} > -\sqrt{3} = \tan B$$

所以 $A < B$ 不能推出 $\tan A < \tan B$, 不是充分条件.

再取 $A = 120^\circ$ 、 $B = 30^\circ$, 第三个内角为 30° , 仍是非直角三角形. 此时

$$\tan A = -\sqrt{3} < \frac{\sqrt{3}}{3} = \tan B$$

但 $A < B$ 不成立, 所以 $A < B$ 也不是必要条件. 故选 D.

16. 对于定义域是 $\mathbf{R}$ 的任何奇函数 $f(x)$, 都有 ()

- A. $f(x) - f(-x) > 0 (x \in \mathbf{R})$ B. $f(x) - f(-x) \leq 0 (x \in \mathbf{R})$
 C. $f(x)f(-x) \leq 0 (x \in \mathbf{R})$ D. $f(x)f(-x) > 0 (x \in \mathbf{R})$

【答案】 C

【解析】因为 f 是奇函数, 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f(-x) = -f(x)$, 于是

$$f(x)f(-x) = -f(x)^2 \leq 0$$

其中等号允许在 $f(x) = 0$ 时成立, 所以选项 C 对所有 $x \in \mathbf{R}$ 都成立. 故选 C.

17. 如果双曲线的两条渐近线的方程是 $y = \pm \frac{3}{2}x$, 焦点坐标是 $(-\sqrt{26}, 0)$ 和 $(\sqrt{26}, 0)$, 那么它的两条准线之间的距离是 ()

- A. $\frac{8}{13}\sqrt{26}$ B. $\frac{4}{13}\sqrt{26}$ C. $\frac{18}{13}\sqrt{26}$ D. $\frac{9}{13}\sqrt{26}$

【答案】 A

【解析】由焦点在 x 轴上且渐近线关于两坐标轴对称, 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > 0$, $b > 0$. 其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 因此 $\frac{b}{a} = \frac{3}{2}$, $b^2 = \frac{9}{4}a^2$. 焦点横坐标为 $c = \sqrt{26}$, 且双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $\frac{13}{4}a^2 = 26$, $a^2 = 8$. 离心率为 $e = \frac{c}{a}$, 故两条准线分别为

$$x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}$$

所以两准线之间的距离为

$$\frac{2a^2}{c} = \frac{16}{\sqrt{26}} = \frac{8\sqrt{26}}{13}$$

故选 A.

二、填空题

18. $\tan \frac{\pi}{8} =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2} - 1$ 【解析】 因为 $\frac{\pi}{8} \in (0, \frac{\pi}{2})$, 半角公式取正号, 故

$$\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{1 + \cos \frac{\pi}{4}}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}}$$

将根式内的分式分子分母同乘 $2 - \sqrt{2}$, 得

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{4 - 2} = 3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^2$$

由于 $\sqrt{2} - 1 > 0$, 所以 $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$.

19. 设直线的参数方程是 $\begin{cases} x = 2 + \frac{1}{2}t, \\ y = 3 + \frac{\sqrt{3}}{2}t, \end{cases}$ 那么它的斜截式方程是_____.

【答案】 $y = \sqrt{3}x + 3 - 2\sqrt{3}$ 【解析】 由参数方程的第一式, 因 $\frac{1}{2} \neq 0$, 可解得

$$t = 2(x - 2)$$

将其代入第二式, 得

$$y = 3 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2(x - 2) = \sqrt{3}x + 3 - 2\sqrt{3}$$

由于 t 可取任意实数, 参数方程上的所有点都满足上述直线方程, 且反过来直线上每个 x 都对应 $t = 2(x - 2)$. 所以斜截式方程为 $y = \sqrt{3}x + 3 - 2\sqrt{3}$.

20. 如果三角形的顶点分别是 $O(0, 0)$, $A(0, 15)$, $B(-8, 0)$, 那么它的内切圆方程是_____.

【答案】 $(x + 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$ 【解析】 先求三边长: $OA = 15$, $OB = 8$, $AB = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17$. 所以三角形是以 O 为直角顶点的直角三角形. 其内切圆半径为

$$r = \frac{OA + OB - AB}{2} = \frac{15 + 8 - 17}{2} = 3$$

再按内心坐标公式, 内心坐标是以各顶点为权、权分别取对边长:

$$I = \frac{17O + 8A + 15B}{17 + 8 + 15} = (-3, 3)$$

这也与内心到两条直角边所在坐标轴的距离相等相符. 因此内切圆方程为

$$(x + 3)^2 + (y - 3)^2 = 3^2$$

即 $(x + 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$.

21. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】对任意正整数 k , 作部分分式分解:

$$\frac{1}{(3k-2)(3k+1)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3k-2} - \frac{1}{3k+1} \right)$$

因此前 n 项和为

$$S_n = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3n+1} \right)$$

因为 $\frac{1}{3n+1} \rightarrow 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3}$$

22. 91^{92} 除以 100 的余数是_____.

【答案】 81

【解析】写成 $91 = 1 - 10$. 由二项式定理,

$$91^{92} = (1 - 10)^{92} \equiv 1 - 92 \times 10 \pmod{100}$$

因为从二次项开始每一项都含有因子 $10^2 = 100$, 所以模 100 时均为零. 于是

$$91^{92} \equiv 1 - 920 = -919 \equiv 81 \pmod{100}$$

由于余数取 0 到 99 之间的整数, 余数为 81.

23. 已知三棱锥 $A-BCD$ 的体积是 V , 棱 BC 的长是 a , 面 ABC 和面 DBC 的面积分别是 S_1 和 S_2 . 设面 ABC 和面 DBC 所成的二面角是 α , 那么 $\sin \alpha = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{3aV}{2S_1S_2}$

【解析】设在平面 ABC 内从 A 向 BC 作垂线, 垂足为 E , 记 $AE = h_1$; 在平面 DBC 内从 D 向 BC 作垂线, 垂足为 F , 记 $DF = h_2$. 由三角形面积公式, $h_1 = \frac{2S_1}{a}$, $h_2 = \frac{2S_2}{a}$. 过 E 作一个垂直于 BC 的截面, 记为 γ . 平面 γ 与平面 ABC 的交线是 AE , 与平面 DBC 的交线是过 E 的直线 g , 两交线的夹角就是二面角 α . 设 H 为点 A 到平面 DBC 的垂足, 则点 A 到平面 DBC 的距离等于点 A 到直线 g 的距离, 为

$$AH = AE \sin \alpha = h_1 \sin \alpha$$

以平面 DBC 为底面, 三棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_2 \cdot AH = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} a h_2 \cdot h_1 \sin \alpha = \frac{1}{6} a h_1 h_2 \sin \alpha$$

代入 $h_1 = \frac{2S_1}{a}$, $h_2 = \frac{2S_2}{a}$, 得

$$V = \frac{2S_1S_2}{3a} \sin \alpha$$

从而

$$\sin \alpha = \frac{3aV}{2S_1S_2}$$

三、解答题

24. 已知关于 x 的方程 $2a^{2x-2} - 7a^{x-1} + 3 = 0$ 有一个根是 2, 求 a 的值和方程其余的根.

【解析】指数方程的底数须满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 令

$$t = a^{x-1} > 0$$

则 $a^{2x-2} = t^2$, 原方程化为

$$2t^2 - 7t + 3 = 0$$

即

$$(2t - 1)(t - 3) = 0$$

所以 $t = \frac{1}{2}$ 或 $t = 3$. 已知 $x = 2$ 是一个根, 此时 $t = a^{2-1} = a$, 因此

$$a = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad a = 3$$

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $t = \frac{1}{2}$ 已给出根 $x = 2$, 另一个根对应 $t = 3$, 满足

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} = 3$$

所以 $x - 1 = \log_{\frac{1}{2}} 3$, 即

$$x = 1 + \log_{\frac{1}{2}} 3$$

当 $a = 3$ 时, $t = 3$ 已给出根 $x = 2$, 另一个根对应 $t = \frac{1}{2}$, 满足

$$3^{x-1} = \frac{1}{2}$$

所以 $x - 1 = \log_3 \frac{1}{2} = -\log_3 2$, 即

$$x = 1 - \log_3 2$$

25. 已知平面 α 和不在这个平面内的直线 a 都垂直于平面 β . 求证: $a \parallel \alpha$.

【解析】设 $l = \alpha \cap \beta$. 在平面 α 内取一点 P , 过 P 作直线 $m \subset \alpha$, 使 $m \perp l$. 由于两平面 α 、 β 垂直, 平面 α 内垂直于交线 l 的直线垂直于平面 β , 所以 $m \perp \beta$. 题设又给出 $a \perp \beta$, 两条垂直于同一平面的直线互相平行, 故

$$a \parallel m$$

由于 $m \subset \alpha$, 上式说明直线 a 的方向平行于平面 α . 若 a 与 α 相交于 Q , 则在平面 α 内过 Q 且平行于 m 的直线唯一; 而 a 也过 Q 且平行于 m , 故 a 必在平面 α 内, 这与题设“直线 a 不在平面 α 内”矛盾. 因此 a 不与 α 相交, 且方向平行于 α , 从而

$$a \parallel \alpha$$

26. 证明不等式: $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n} \ (n \in \mathbb{N}^*)$.

【解析】对任意正整数 k , 有

$$2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) = \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} > \frac{1}{\sqrt{k}}$$

其中最后一个严格不等式等价于

$$2\sqrt{k} > \sqrt{k} + \sqrt{k-1} \iff \sqrt{k} > \sqrt{k-1}$$

对正整数 k 成立. 于是对 $k = 1, 2, \dots, n$ 逐项相加, 得到

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2 \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) = 2\sqrt{n}$$

这里的和是望远镜和, 右端的中间项全部消去, 且 $\sqrt{0} = 0$. 所以不等式得证.

27. 设抛物线经过两点 $(-1, 6)$ 和 $(-1, -2)$, 对称轴与 x 轴平行, 开口向右; 直线 $y = 2x + 7$ 被抛物线截得的线段的长是 $4\sqrt{10}$, 求抛物线的方程.

【解析】设抛物线方程为 $(y - k)^2 = 4p(x - h)$, $p > 0$. 它的对称轴为 $y = k$. 因为两个已知点的横坐标相同, 且纵坐标为 6、-2, 它们关于对称轴对称, 所以

$$k = \frac{6 + (-2)}{2} = 2$$

将点 $(-1, 6)$ 代入, 得 $16 = 4p(-1 - h)$, $p(-1 - h) = 4$. 因此

$$h = -1 - \frac{4}{p}$$

直线 $y = 2x + 7$ 与抛物线的交点横坐标满足

$$(2x + 7 - 2)^2 = 4p(x - h)$$

, 即

$$4x^2 + (20 - 4p)x + 25 + 4ph = 0$$

设两个交点的横坐标为 x_1, x_2 . 由于交点在斜率为 2 的直线上, 横坐标之差对应的线段长度为

$$\sqrt{1 + 2^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{5}|x_1 - x_2| = 4\sqrt{10}$$

所以

$$|x_1 - x_2| = 4\sqrt{2}$$

对二次方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$, 两根之差的平方为 $\frac{B^2 - 4AC}{A^2}$. 在本题中

$$|x_1 - x_2|^2 = \frac{(20 - 4p)^2 - 16(25 + 4ph)}{16} = p(p - 10 - 4h)$$

与 $|x_1 - x_2|^2 = 32$ 联立, 得

$$p(p - 10 - 4h) = 32$$

代入 $h = -1 - \frac{4}{p}$, 得 $p^2 - 6p + 16 = 32$, $p^2 - 6p - 16 = 0$. 解得 $p = 8$ 或 $p = -2$, 由 $p > 0$ 取 $p = 8$, 进而 $h = -1 - \frac{4}{8} = -\frac{3}{2}$. 因此抛物线方程为

$$(y - 2)^2 = 32 \left(x + \frac{3}{2} \right)$$

即

$$(y - 2)^2 = 32x + 48$$

28. 求同时满足下列两个条件的所有复数 z :

- ① $z + \frac{10}{z}$ 是实数, 且 $1 < z + \frac{10}{z} \leq 6$; ② z 的实部和虚部都是整数.

【解析】设 $z = x + yi$, $x, y \in \mathbf{Z}$, $z \neq 0$. 则

$$z + \frac{10}{z} = x + yi + \frac{10(x - yi)}{x^2 + y^2}$$

其虚部为

$$y \left(1 - \frac{10}{x^2 + y^2} \right)$$

该式为零, 所以分两种情况讨论.

当 $y = 0$ 时, $x \neq 0$, 且

$$1 < x + \frac{10}{x} \leq 6$$

若 $x < 0$, 则 $x + \frac{10}{x} < 0$, 不可能满足左侧不等式. 若 $x > 0$, 由基本不等式

$$x + \frac{10}{x} \geq 2\sqrt{10} > 6$$

也不满足右侧不等式. 因此 $y = 0$ 时无解.

另一种情况是 $x^2 + y^2 = 10$. 由于 x, y 为整数, 平方和为 $10 = 1 + 9$, 所以

$$(x, y) = (\pm 1, \pm 3) \text{ 或 } (\pm 3, \pm 1)$$

在这种情况下,

$$z + \frac{10}{z} = x + yi + \frac{10(x - yi)}{10} = 2x$$

不等式变为 $1 < 2x \leq 6$, 即 $\frac{1}{2} < x \leq 3$. 结合 $x \in \{\pm 1, \pm 3\}$, 只能取 $x = 1$ 或 $x = 3$. 分别配上对应的 $y = \pm 3$ 或 $y = \pm 1$, 所以所有复数为 $z = 1 + 3i, 1 - 3i, 3 + i, 3 - i$.

1992 年上海卷

一、填空题

1. 求值: $\cos \frac{5\pi}{8} \cos \frac{\pi}{8} =$ _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】 利用积化和差公式, $\cos \frac{5\pi}{8} \cos \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \left[\cos \left(\frac{5\pi}{8} + \frac{\pi}{8} \right) + \cos \left(\frac{5\pi}{8} - \frac{\pi}{8} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{4}$. 因此填空为 $-\frac{\sqrt{2}}{4}$.

2. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中 $\frac{1}{x^2}$ 的系数是_____ (结果用数值表示).

【答案】 56

【解析】 展开式的通项为 $C_8^k x^{8-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_8^k x^{8-2k}$. 要得到 $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, 必须有 $8 - 2k = -2$, 解得 $k = 5$. 因此所求系数为 $C_8^5 = 56$.

3. 函数 $y = \sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 由 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 及 $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 得 $y = 1 - \frac{1}{2} \sin 2x$. 因为 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$, 所以 $\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}$. 当 $\sin 2x = -1$ 时取得最大值, 故最大值为 $\frac{3}{2}$.

4. 方程 $\log_5(x+1) - \log_{\frac{1}{5}}(x-3) = 1$ 的解是_____.

【答案】 4

【解析】 由对数的真数为正, 得 $x+1 > 0$ 且 $x-3 > 0$, 所以定义域要求 $x > 3$. 又因为 $\log_{1/5} u = -\log_5 u$, 原方程化为 $\log_5(x+1) + \log_5(x-3) = 1$. 因而 $(x+1)(x-3) = 5$, 即 $x^2 - 2x - 8 = 0$, 解得 $x = 4$ 或 $x = -2$. 由 $x > 3$ 舍去 $x = -2$, 所以方程的解为 $x = 4$.

5. 计算 $(\sqrt{3} + i)^6 =$ _____ (i 是虚数单位).

【答案】 -64

【解析】 复数 $\sqrt{3} + i$ 的模为 2, 辐角为 $\frac{\pi}{6}$, 所以 $\sqrt{3} + i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$. 由棣莫弗定理, $(\sqrt{3} + i)^6 = 2^6 (\cos \pi + i \sin \pi) = -64$.

6. 如果直线 l 与直线 $x + y - 1 = 0$ 关于 y 轴对称, 那么直线 l 的方程是_____.

【答案】 $x - y + 1 = 0$

【解析】 关于 y 轴对称时, 点 (x, y) 变为 $(-x, y)$. 因此把直线 $x + y - 1 = 0$ 中的 x 换成 $-x$, 得到对称直线的方程 $-x + y - 1 = 0$, 化简为 $x - y + 1 = 0$.

7. 已知圆台的下底面半径为 8 cm, 高为 6 cm, 母线与下底面成 45° 的角, 那么圆台的侧面积是_____ cm^2 (结果中保留 π).

【答案】 $60\sqrt{2}\pi$

【解析】设圆台上底面半径为 r , 母线长为 l . 在圆台的轴截面中, 母线与下底面所成的角为 45° , 所以 $l \sin 45^\circ = 6$, 从而 $l = 6\sqrt{2}$. 母线在下底面内的投影长度为 $l \cos 45^\circ = 6$, 故 $8 - r = 6$, 即 $r = 2$. 因此圆台的侧面积为 $\pi(8 + 2) \cdot 6\sqrt{2} = 60\sqrt{2}\pi \text{ cm}^2$, 填入数值为 $60\sqrt{2}\pi$.

8. 已知函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $f^{-1}(x) = \sqrt{x} - 1$ ($x \geq 0$), 那么函数 $y = f(x)$ 的定义域是_____.

【答案】 $[-1, +\infty)$

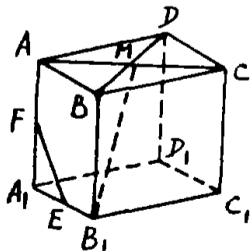
【解析】函数 f 的定义域等于其反函数 f^{-1} 的值域. 由 $f^{-1}(x) = \sqrt{x} - 1$ 且 $x \geq 0$, 有 $\sqrt{x} \geq 0$, 所以 $f^{-1}(x) \geq -1$. 当 x 在 $[0, +\infty)$ 内取遍时, $\sqrt{x} - 1$ 取遍 $[-1, +\infty)$, 故 f 的定义域为 $[-1, +\infty)$.

9. 由 1, 2, 3, 4, 5 组成比 40000 小的没有重复数字的五位数的个数是_____ (结果用数值表示).

【答案】 72

【解析】五位数小于 40000, 其万位只能取 1, 2 或 3, 共有 3 种取法. 万位确定后, 其余四位从剩下的四个数字中无重复地排列, 共有 $4!$ 种取法. 因此所求个数为 $3 \times 4! = 72$.

10. 如图, 直平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的上底面 $ABCD$ 为菱形, $\angle BAD = 60^\circ$, 侧面为正方形. E, F 分别是 A_1B_1, AA_1 的中点, M 是 AC 与 BD 的交点, 则 EF 与 B_1M 所成角的大小为_____ (用反三角函数表示).



第 10 题图

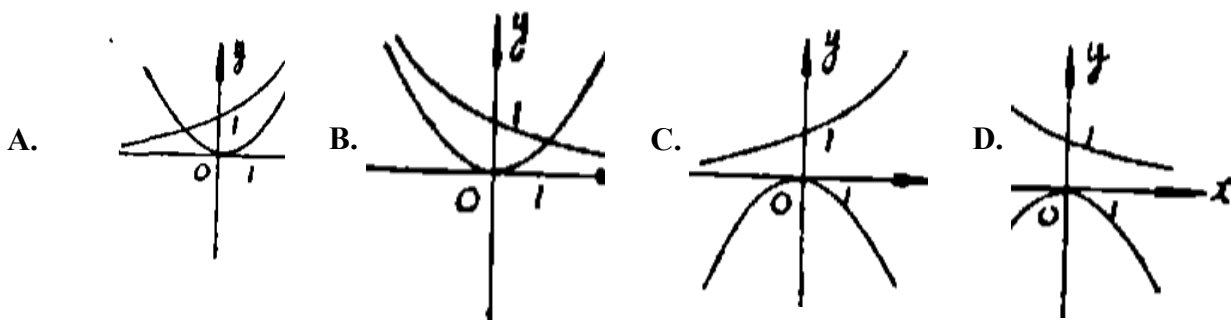
【答案】 $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}$

【解析】设菱形边长为 a . 取 A 为原点, 令 AB 沿 x 轴, 令 AD 在底面内且与 AB 成 60° , 并令竖直方向为 z 轴, 则可取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $D = \left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right)$. 由于侧面为正方形, $AA_1 = a$, 故 $E = \left(\frac{a}{2}, 0, a\right)$, $F = \left(0, 0, \frac{a}{2}\right)$. 又 M 是平行四边形对角线的交点, $M = \left(\frac{3a}{4}, \frac{\sqrt{3}a}{4}, 0\right)$, $B_1 = (a, 0, a)$.

于是可取 $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{a}{2}, 0, \frac{a}{2}\right)$, $\overrightarrow{B_1M} = \left(-\frac{a}{4}, \frac{\sqrt{3}a}{4}, -a\right)$. 因而 $|\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{B_1M}| = \frac{5a^2}{8}$, 且 $|\overrightarrow{EF}| = \frac{a}{\sqrt{2}}$, $|\overrightarrow{B_1M}| = \frac{\sqrt{5}a}{2}$. 设两直线所成的锐角为 φ , 则 $\cos \varphi = \frac{5a^2/8}{(a/\sqrt{2})(\sqrt{5}a/2)} = \frac{\sqrt{10}}{4}$. 所以 $\sin \varphi = \sqrt{1 - \frac{10}{16}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$, 从而 $\varphi = \arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}$.

二、单选题

11. 当 $0 < a < 1$ 时, 函数 $y = a^x$ 和 $y = (a-1)x^2$ 的图象只可能是 ()



【答案】D

【解析】因为 $0 < a < 1$, 所以 $y = a^x$ 是过点 $(0, 1)$ 的减函数, 且始终在 x 轴上方. 又因为 $a - 1 < 0$, 所以 $y = (a - 1)x^2$ 是顶点在原点、开口向下的抛物线. 同时两图象在原点的相对位置和单调性必须符合上述性质, 四个图形中只有选项 D 符合, 故选 D.

12. 下列函数中, 在区间 $(0, 1]$ 上为减函数的是 ()

A. $y = \log_a x$

B. $y = x^a$

C. $y = \cos x$

D. $y = \arcsin x$

【答案】C

【解析】在 $(0, 1]$ 上, $y = \cos x$ 的导数为 $y' = -\sin x < 0$, 所以它是减函数. 在 $(0, 1)$ 上, $y = \arcsin x$ 的导数为 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} > 0$, 并且在端点 $x = 1$ 处连续延拓, 所以它在 $(0, 1]$ 上是增函数. 对于 $y = \log_a x$, 其单调性随底数 a 的取值而定, 不能确定为减函数; 在通常的参数范围 $a > 0$ 下, $y = x^a$ 为增函数. 因此只有选项 C 符合, 故选 C.

13. α, β 是两个不重合的平面, 在下列条件中, 可判定平面 α 与 β 平行的是 ()

A. α, β 都垂直平面 γ

B. α 内不共线的三点到 β 的距离都相等

C. l, m 是 α 内两条直线, 且 $l \parallel \beta, m \parallel \beta$

D. l, m 是两条异面直线, 且 $l \parallel \alpha, m \parallel \alpha, l \parallel \beta, m \parallel \beta$

【答案】D

【解析】选项 A 中, 两平面都垂直于同一平面时仍可能相交, 不能判定平行. 选项 B 不充分, 例如取 $\alpha: z = 0$, $\beta: y = 0$, 则 $(0, 1, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(0, -1, 0)$ 是 α 内不共线的三点, 且到 β 的距离都为 1, 但 α 与 β 相交. 选项 C 中, α 内两条互相平行的直线可以同时平行于 β , 而 α 与 β 仍可能相交.

对于选项 D, 若 α 与 β 不平行, 则它们的交线方向是两平面的方向所共有的唯一方向. 于是同时平行于 α 和 β 的直线都必须具有这个方向, 从而 l 与 m 互相平行, 这与它们异面矛盾. 因此 $\alpha \parallel \beta$, 故选 D.

14. 下列函数中, 最小正周期为 π 的偶函数是 ()

A. $y = \sin 2x$

B. $y = \cos \frac{x}{2}$

C. $y = \sin 2x + \cos 2x$

D. $y = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$

【答案】 D

【解析】选项 A 的 $y = \sin 2x$ 是奇函数, 虽有最小正周期 π , 但不是偶函数. 选项 B 的周期为 4π , 不符合要求. 选项 C 的周期为 π , 但含有 $\sin 2x$ 项, 且 $f(-x) = -\sin 2x + \cos 2x \neq f(x)$, 不是偶函数. 选项 D 在其定义域内满足 $\frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} = \cos 2x$, 所以是偶函数, 且最小正周期为 π . 故选 D.

15. 在方程 $\begin{cases} x = \sin \theta, \\ y = \cos 2\theta \end{cases}$ (θ 为参数) 所表示的曲线上的一个点的坐标是 ()

A. $(2, -7)$

B. $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

C. $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

D. $(1, 0)$

【答案】 C

【解析】由 $x = \sin \theta$, 得 $\sin^2 \theta = x^2$. 因而 $y = \cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta = 1 - 2x^2$, 且必须有 $-1 \leq x \leq 1$. 逐项检验: $(2, -7)$ 的横坐标不满足范围; 当 $x = \frac{1}{3}$ 时, $1 - 2x^2 = \frac{7}{9} \neq \frac{2}{3}$; 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $1 - 2x^2 = \frac{1}{2}$; 当 $x = 1$ 时, $y = -1 \neq 0$. 因此只有 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 在曲线上, 故选 C.

16. 抛物线 $(y + 2)^2 = 4(x + 1)$ 的焦点坐标是 ()

A. $(0, -2)$

B. $(2, 2)$

C. $(1, -2)$

D. $(3, 2)$

【答案】 A

【解析】将方程写成标准形式 $(y - (-2))^2 = 4(x - (-1))$. 与 $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ 对比, 得 $h = -1$, $k = -2$, $p = 1$. 所以焦点为 $(h + p, k) = (0, -2)$, 故选 A.

17. 下列命题中的真命题是 ()

A. 各侧面都是矩形的棱柱是长方体

B. 有两个相邻侧面是矩形的棱柱是直棱柱

C. 各侧面都是等腰三角形的四棱锥是正四棱锥

D. 有两个面互相平行,其余四个面都是等腰梯形的六面体是四棱台

【答案】 B

【解析】各侧面为矩形的棱柱可以是底面为三角形的直棱柱,不能因此断定是长方体,所以 A 错. 对于 B,两个相邻侧面为矩形,说明它们的公共侧棱分别垂直于底面内相交的两条底边;一条直线若垂直于同一平面内两条相交直线,就垂直于该平面,因此棱柱的侧棱垂直于底面,是直棱柱.

各侧面为等腰三角形不能保证四棱锥的底面为正方形且顶点在底面中心,所以 C 错. 两个平行面及其余四个等腰梯形也不足以保证各对应边按同一比例收缩,不能据此断定为四棱台,所以 D 错. 故真命题为 B.

18. 函数 $y = \arccos \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的值域是 ()

A. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$

B. $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$

C. $[0, \pi)$

D. $(0, \pi]$

【答案】 A

【解析】要使反余弦有意义,必须有 $x > 0$, 且 $0 < \frac{1}{\sqrt{x}} \leq 1$. 这等价于 $x \geq 1$. 当 $x = 1$ 时, 函数值为 $\arccos 1 = 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 0^+$, 函数值趋近于 $\frac{\pi}{2}$ 但不能取到. 因此值域为 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, 故选 A.

19. 在极坐标系中,与圆 $\rho = 4 \sin \theta$ 相切的一条直线的方程是 ()

A. $\rho \sin \theta = 2$

B. $\rho \cos \theta = 2$

C. $\rho \cos \theta = 4$

D. $\rho \cos \theta = -4$

【答案】 B

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 将 $\rho = 4 \sin \theta$ 两边乘以 ρ , 得 $\rho^2 = 4\rho \sin \theta$. 因而圆的方程为 $x^2 + y^2 = 4y$, 即 $x^2 + (y-2)^2 = 4$. 这是圆心 $(0, 2)$ 、半径 2 的圆. 选项 B 为 $x = 2$, 它到圆心的距离为 2, 所以是该圆的切线; 其余选项均不是该圆的切线. 故选 B.

20. 设集合 $M = \{x \mid x > 2\}$, $P = \{x \mid x < 3\}$, 那么“ $x \in M$ 或 $x \in P$ ”是“ $x \in M \cap P$ ”的 ()

A. 充分条件但非必要条件

B. 必要条件但非充分条件

C. 充分必要条件

D. 非充分条件也非必要条件

【答案】 B

【解析】条件“ $x \in M$ 或 $x \in P$ ”等价于 $x > 2$ 或 $x < 3$. 对任意实数 x , 不可能同时有 $x \leq 2$ 和 $x \geq 3$, 所以该条件恒成立. 而 $x \in M \cap P$ 等价于 $2 < x < 3$, 它显然能推出前一个条件, 但前一个条件不能推出 $2 < x < 3$, 例如 $x = 1$ 时前者成立而后者不成立. 因此前一个条件是后一个条件的必要但非充分条件, 故选 B.

三、解答题

21. 已知 $\cos 2\alpha = \frac{7}{25}$, $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin \beta = -\frac{5}{13}$, $\beta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 求 $\alpha + \beta$ (用反三角函数表示).

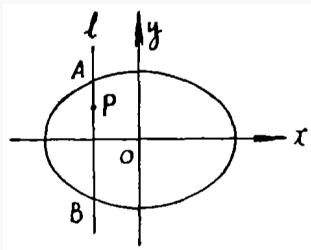
【解析】由 $\cos 2\alpha = \frac{7}{25}$ 得 $\cos \alpha = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}} = \frac{4}{5}$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$. 又由 $\sin \beta = -\frac{5}{13}$ 且 $\beta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 得 $\cos \beta = -\sqrt{1 - \sin^2 \beta} = -\frac{12}{13}$. 所以 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = -\frac{33}{65}$. 因为 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\beta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 所以 $\pi < \alpha + \beta < 2\pi$. 又因余弦值为负, 得 $\pi < \alpha + \beta < \frac{3\pi}{2}$. 令 $\varphi = \arccos \frac{33}{65}$, 则 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 且 $\cos(\pi + \varphi) = -\frac{33}{65}$, 故 $\alpha + \beta = \pi + \arccos \frac{33}{65}$.

22. 设 $w = z + ai$, 其中 a 是实数, $z = \frac{(1-4i)(1+i)+2+4i}{3+4i}$, 且 $|w| \leq \sqrt{2}$, 求 w 的辐角主值 θ 的取值范围.

【解析】先化简 $z = \frac{(1-4i)(1+i)+2+4i}{3+4i} = \frac{7+i}{3+4i} = 1-i$. 于是 $w = z + ai = 1 + (a-1)i$. 由 $|w| \leq \sqrt{2}$ 得 $\sqrt{1+(a-1)^2} \leq \sqrt{2}$, 所以 $0 \leq a \leq 2$. 又因 w 的实部恒为正, 按辐角主值取 $\theta \in [0, 2\pi)$ 时有 $\tan \theta = a-1$, 故 $-1 \leq \tan \theta \leq 1$. 当 $0 \leq a \leq 1$ 时, w 位于第四象限或正实轴上, $\theta \in \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right)$; 当 $1 \leq a \leq 2$ 时, w 位于第一象限或正实轴上, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$. 因此 θ 的取值范围是 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right)$.

23. 设动直线 l 垂直于 x 轴, 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 交于 A, B 两点, P 是 l 上满足 $|PA| \cdot |PB| = 1$ 的点, 求点 P 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么图形.

【解析】设点 P 的坐标为 (x, y) , 点 A 的坐标为 (x, y_1) , 则点 B 的坐标为 $(x, -y_1)$. 因为 A, B 两点在椭圆上, 所以 $\frac{x^2}{4} + \frac{y_1^2}{2} = 1$ (①).



第 23 题解析图 1

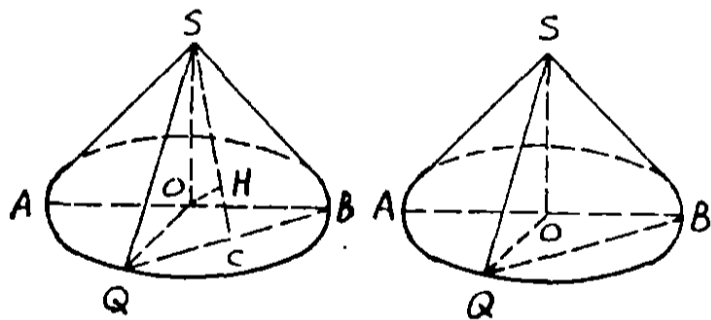
又由 ① 得 $-2 < x < 2$. 由题意, $|PA| = |y_1 - y|$, $|PB| = |y_1 + y|$, 且 $|PA| \cdot |PB| = 1$, 于是 $|y_1 - y| \cdot |y_1 + y| = 1$, 即 $y_1^2 - y^2 = \pm 1$. 若 $y_1^2 = y^2 + 1$, 代入 ① 得 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$. 若 $y_1^2 = y^2 - 1$, 代入 ① 得 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($-2 < x < 2$). 因此, 点 P 的轨迹是椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 以及椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 夹在两直线 $x = 2$ 与 $x = -2$ 之间的部分.

24. 如图, 圆锥的轴截面为等腰直角三角形 SAB , Q 为底面圆周上一点.

(1) 如果 QB 的中点为 C , $OH \perp SC$, 求证 $OH \perp$ 平面 SBQ ;

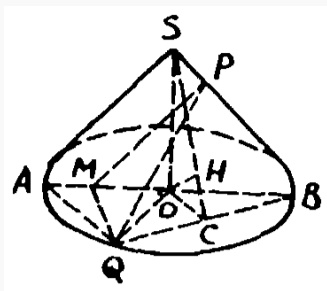
(2) 如果 $\angle AOQ = 60^\circ$, $QB = 2\sqrt{3}$, 求此圆锥的体积;

(3) 如果二面角 $A-SB-Q$ 的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{6}}{3}$, 求 $\angle AOQ$ 的大小.



第 24 题图

【解析】



第 24 题解析图 1

(1) 连接 OC . 因为 $SQ = SB$, 且 C 是 QB 的中点, 所以在等腰三角形 SQB 中有 $QB \perp SC$. 又因为 $OQ = OB$, 且 C 是 QB 的中点, 所以在等腰三角形 OQB 中有 $QB \perp OC$. 直线 SC 与 OC 是平面 SOC 内相交的两条直线, 故 $QB \perp$ 平面 SOC . 又因 $OH \subset$ 平面 SOC , 所以 $QB \perp OH$. 已知 $OH \perp SC$, 而 SC 与 QB 是平面 SBQ 内相交的两条直线, 因此 $OH \perp$ 平面 SBQ .

(2) 连接 AQ . 因为 Q 为圆周上一点, AB 为直径, 所以 $AQ \perp QB$. 又已知 $\angle AOQ = 60^\circ$, 由同弧所对的圆周角等于圆心角的一半, 得 $\angle QBA = 30^\circ$. 在 $\text{Rt}\triangle AQB$ 中, $QB = 2\sqrt{3}$, 故 $AB = \frac{2\sqrt{3}}{\cos 30^\circ} = 4$. 三角形 SAB 是以 S 为直角顶点的等腰直角三角形, O 是斜边 AB 的中点, 所以 $SO = OA = \frac{1}{2}AB = 2$. 故圆锥体积 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot OA^2 \cdot SO = \frac{8}{3}\pi$.

(3) 过 Q 作 $QM \perp AB$, 垂足为 M . 因平面 $SAB \perp$ 平面 ABQ , 且 QM 在平面 ABQ 内垂直于交线 AB , 故 $QM \perp$ 平面 SAB . 再过 M 作 $MP \perp SB$, 垂足为 P , 连接 PQ , 则由三垂线定理可得 $QP \perp SB$. 因此 $\angle MPQ$ 是二面角 $A-SB-Q$ 的平面角, 故 $\angle MPQ = \arctan \frac{\sqrt{6}}{3}$. 设圆锥底面半径为 R , $\angle AOQ = \alpha$. 在 $\text{Rt}\triangle OMQ$ 中, $QM = R \sin \alpha$, $OM = R \cos \alpha$. 在 $\text{Rt}\triangle MPB$ 中, $\angle PBM = 45^\circ$, 且 $MB = R(1 + \cos \alpha)$, 故 $MP = \frac{\sqrt{2}}{2}R(1 + \cos \alpha)$. 因为 $\triangle MPQ$ 在 P 处的两边分别垂直于 SB , 二面角的正切为 $\frac{QM}{MP}$, 所以 $\frac{R \sin \alpha}{\frac{\sqrt{2}}{2}R(1 + \cos \alpha)} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 即 $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 由半

角公式, $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 因 $0 < \alpha < \pi$, 故 $\alpha = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$.

25. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_n > 0$ ($n \in \mathbb{N}$), 它的前 n 项的和记为 S_n .

- (1) 如果 $\{a_n\}$ 是一个首项为 a , 公比为 q ($0 < q \leq 1$) 的等比数列, 且 $G_n = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$ ($n \in \mathbb{N}$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{G_n}$;
 (2) 如果 $S_1^2, S_2^2, \dots, S_n^2, \dots$ 是一个首项为 3, 公差为 1 的等差数列, 试比较 S_n 与 $3na_n$ ($n \in \mathbb{N}$) 的大小.

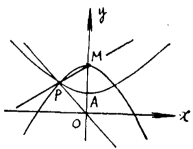
【解析】 (1) 当 $q = 1$ 时, $S_n = na$, $G_n = na^2$, 且 $a > 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{G_n} = \frac{1}{a}$. 当 $0 < q < 1$ 时, $S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q}$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1-q}$. 又 a_n^2 是首项为 a^2 、公比为 q^2 的等比数列, 所以 $G_n = \frac{a^2(1-q^{2n})}{1-q^2}$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} G_n = \frac{a^2}{1-q^2}$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{G_n} = \frac{a/(1-q)}{a^2/(1-q^2)} = \frac{1+q}{a}$.
 综上, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{G_n} = \begin{cases} \frac{1}{a}, & q = 1, \\ \frac{1+q}{a}, & 0 < q < 1. \end{cases}$

(2) 由题设知 $S_1 = a_1 = \sqrt{3}$, 且 S_n^2 是首项为 3、公差为 1 的等差数列, 所以 $S_n^2 = 3 + (n-1) = n+2$. 因为 $a_n > 0$, 从而 $S_n > 0$, 故 $S_n = \sqrt{n+2}$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}$.

当 $n = 1$ 时, $S_1 = \sqrt{3} < 3\sqrt{3} = 3a_1$. 当 $n \geq 2$ 时, 令 $U = 3n\sqrt{n+1}$, $V = (3n-1)\sqrt{n+2}$, 则 $U > 0$, $V > 0$, 且 $S_n - 3na_n = U - V$. 于是 $U - V$ 与 $U^2 - V^2$ 同号, 而 $U^2 - V^2 = 9n^2(n+1) - (3n-1)^2(n+2) = -3n^2 + 11n - 2 = -3\left(n - \frac{11 - \sqrt{97}}{6}\right)\left(n - \frac{11 + \sqrt{97}}{6}\right)$.

由于 $\frac{11 - \sqrt{97}}{6} < 1$, 且 $3 < \frac{11 + \sqrt{97}}{6} < 4$, 所以当 $n = 2, 3$ 时 $U^2 - V^2 > 0$, 当 $n \geq 4$ 时 $U^2 - V^2 < 0$. 因此当 $n = 2, 3$ 时 $S_n > 3na_n$, 当 $n \geq 4$ 时 $S_n < 3na_n$. 结合 $n = 1$ 的结论, 得当 $n = 1$ 及 $n \geq 4$ 时 $S_n < 3na_n$, 当 $n = 2, 3$ 时 $S_n > 3na_n$.

26. 如图, 已知双曲线 $C: (1-a^2)x^2 + a^2y^2 - a^2 = 0$ (参数 $a > 0$). 若 C 的上半支的顶点为 A , 且与直线 $y = -x$ 交于点 P . 以 A 为焦点, $M(0, m)$ 为顶点的开口向下的抛物线通过点 P . 当 C 的一条渐近线的斜率在区间 $\left[\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$ 上变化时, 求直线 PM 斜率的最大值.



第 26 题图

【解析】 因为 $(1-a^2)x^2 + a^2y^2 - a^2 = 0$ 是双曲线, 所以 $1-a^2 < 0$, 从而它可化为 $y^2 - \frac{a^2-1}{a^2}x^2 = 1$. 双曲线的两条渐近线的斜率为 $\pm \frac{\sqrt{a^2-1}}{a}$. 于是 $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \frac{\sqrt{a^2-1}}{a} \leq \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 即 $4 \leq a^2 \leq 9$, 又由 $a > 0$ 得 a 的取值范围是 $[2, 3]$. 把 $y = -x$ 代入双曲线方程, 得点 P 的坐标为 $(-a, a)$. 双曲线上半支的顶点为 $A(0, 1)$. 以 $A(0, 1)$ 为焦点, $M(0, m)$ 为顶点的开口向下的抛物线方程为 $x^2 = -4(m-1)(y-m)$. 因为 $P(-a, a)$ 在抛物线上, 所以 $a^2 = -4(m-1)(a-m)$ (①)

. 即 $m^2 - (1+a)m + \left(a - \frac{a^2}{4}\right) = 0$. 解得 $m = \frac{1}{2} \left(1 + a \pm \sqrt{1 - 2a + 2a^2}\right)$, 根据题设抛物线的顶点位置, 由 ① 可知 $m > 1, m > a$, 所以 $m > \frac{1+a}{2}$. 因此只取 $m = \frac{1}{2} \left(1 + a + \sqrt{1 - 2a + 2a^2}\right)$. 直线 PM 的斜率为 $k = \frac{m-a}{0-(-a)} = \frac{1}{2a} \left(1 - a + \sqrt{1 - 2a + 2a^2}\right)$ (②). 在 ② 中, 令 $u = \frac{1}{a}$, 有 $k = \frac{1}{2} \left(u - 1 + \sqrt{u^2 - 2u + 2}\right) = \frac{1}{2} \left[\sqrt{(1-u)^2 + 1} - (1-u)\right] = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{(1-u)^2 + 1} + (1-u)}$. 在 $[2, 3]$ 上, u 是减函数, $1-u$ 是增函数. 由 $1-u > 0$, 可知 $(1-u)^2$ 也是增函数, 从而 k 在 $[2, 3]$ 上是减函数. 故当 $a = 2$ 时, k 取得最大值 $k_{\max} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.